

SIMULAÇÃO DE DRONES E DIRETRIZES PARA IMPLANTAÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE VANTs no IFSP PEP

Evellyn da Silva Gomes¹, Tiago Veronese Ortunho²

1. Discente do Curso Bacharelado em Engenharia Elétrica – IFSP – Campus Presidente Epitácio;

2. Docente do Curso Bacharelado em Engenharia Elétrica – IFSP – Campus Presidente Epitácio;

E-mails: evellyn.silva@aluno.ifsp.edu.br, tiago.veronese@ifsp.edu.br

Resumo - Este trabalho apresenta uma proposta de Laboratório de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) no IFSP - Campus Presidente Epitácio e a análise da estabilidade de um quadricóptero de baixo custo em hover. A dinâmica foi modelada em 6 Graus de Liberdade (6-DOF) no MATLAB/Simulink, considerando posição e atitude do veículo. Foram simuladas seis trajetórias e avaliadas as respostas de posicionamento, velocidade e orientação, com aplicação de métricas estatísticas no hover. Também foram definidas diretrizes de infraestrutura e operação. Os resultados fornecem uma avaliação inicial do comportamento do modelo e referência para futura validação experimental.

Palavras-chave: VANTs. Robótica Aérea. Estabilidade em Hover. GNSS. IFSP. Simulação Computacional.

Introdução

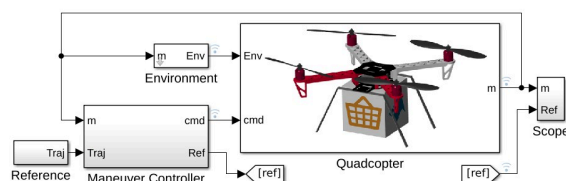
Os Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) são empregados em atividades de inspeção, mapeamento, monitoramento e aquisição de dados, destacando-se pela flexibilidade e pelo baixo custo de operação (NEX; REMONDINO, 2014). Quadricópteros apresentam seis graus de liberdade e são sistemas subatuados, sendo amplamente estudados em aplicações de simulação e controle (EMRAN; NAJJARAN, 2018; AMEZQUITA-BROOKS et al., 2017).

Nesse contexto, este trabalho propõe a modelagem e simulação de um quadricóptero de baixo custo em 6-DOF no MATLAB/Simulink, associada a diretrizes para implantação de um Laboratório de VANTs no IFSP – Campus Presidente Epitácio, visando fornecer uma base para futuras atividades experimentais.

Metodologia

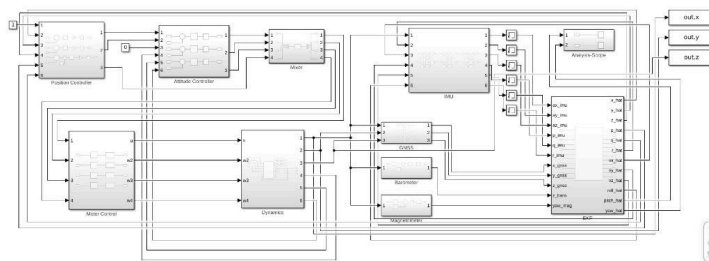
O quadricóptero foi modelado em seis Graus de Liberdade (6-DOF), considerando os movimentos translacionais nos eixos X, Y e Z e os movimentos rotacionais de arfagem (*pitch*), rolagem (*roll*) e guinada (*yaw*). A implementação foi realizada no MATLAB/Simulink, integrando a representação física do veículo, o modelo matemático da dinâmica e o sistema de controle. A Figura 1 apresenta o modelo físico utilizado, enquanto a Figura 2 apresenta o modelo matemático e o sistema de controle.

Figura 1. Modelo físico do quadricóptero implementado no ambiente MATLAB/Simulink.



Fonte: Adaptado de Miller (2026).

Figura 2. Modelo matemático e sistema de controle do quadricóptero em 6-DOF implementado no ambiente MATLAB/Simulink.



Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

Foram simuladas seis trajetórias: H00 - hover, H01 - subida vertical, H02 - deslocamento em X, H03 - deslocamento em Y, H04 - trajetória quadrada e H05 - ida e volta. Para avaliar a estabilidade durante o hover da trajetória H00, foram calculados o RMSE, o desvio padrão e a amplitude das coordenadas de posição. O RMSE foi calculado por:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - x_{ref,i})^2} \quad (1)$$

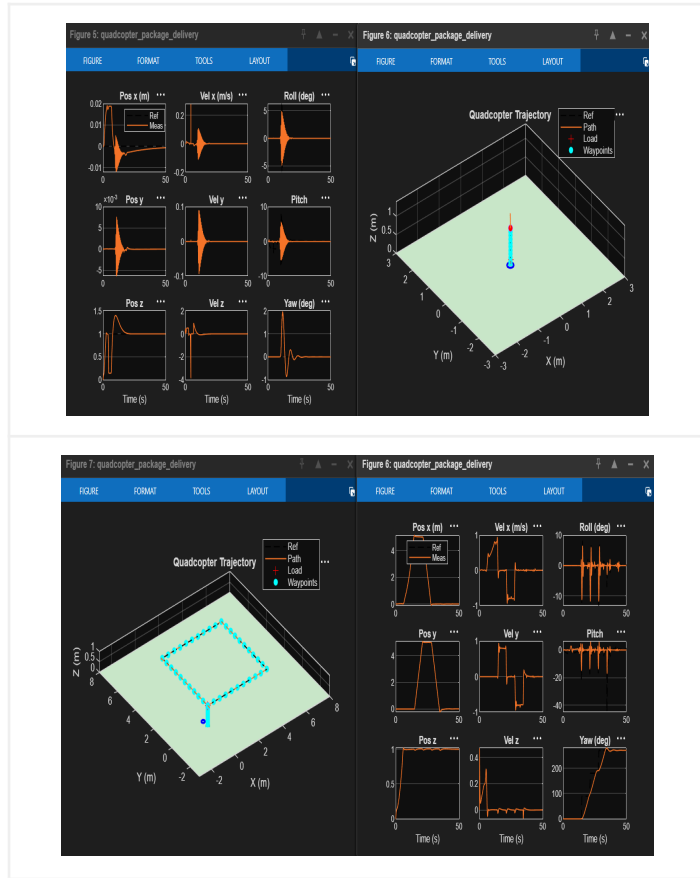
em que x_i representa a posição obtida na simulação, $x_{ref,i}$ a posição de referência e n o número de amostras analisadas. Para o hover, foram consideradas as referências de 0 m nos eixos X e Y e 1 m no eixo Z. Os resultados das métricas foram posteriormente utilizados para complementar a análise gráfica do comportamento do modelo.

A proposta de infraestrutura do Laboratório de VANTs foi desenvolvida em AutoCAD, contemplando áreas de montagem, manutenção, planejamento de missões, armazenamento, recursos computacionais e segurança. A proposta operacional considerou requisitos de instalações elétricas, radiocomunicação e operação de VANTs, com base na NBR 5410 (ABNT, 2004), nos requisitos da ANATEL (2026), nas instruções do DECEA (2026) e na regulamentação da ANAC (2026).

Resultados e Conclusões

Foram simuladas as seis trajetórias propostas. Para a apresentação dos resultados, foram selecionadas H00 (hover) e H04 (trajetória quadrada), por representarem, respectivamente, uma condição de voo estacionário e uma trajetória com mudanças de direção. Os resultados de posição, velocidade e orientação são apresentados na Figura 3.

Figura 3. Resultados das simulações para as trajetórias H00 e H04.



Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

Na H00, o quadricóptero realizou a subida até a referência de 1 m e permaneceu em hover. Na H04, atingiu aproximadamente 1 m de altitude e percorreu 5 m no plano horizontal, permitindo observar o comportamento do modelo durante as mudanças de direção.

Para complementar a análise gráfica, a estabilidade da H00 foi avaliada quantitativamente por meio das métricas apresentadas na Tabela 1. Os resultados indicam menores variações nos eixos X e Y, com RMSE de 0,0076 m e 0,0021 m, respectivamente. No eixo Z, observou-se maior variação, com RMSE de 0,3075 m, desvio padrão de 0,2956 m e amplitude de 1,2575 m.

Tabela 1. Indicadores de estabilidade da trajetória H00 durante o hover.

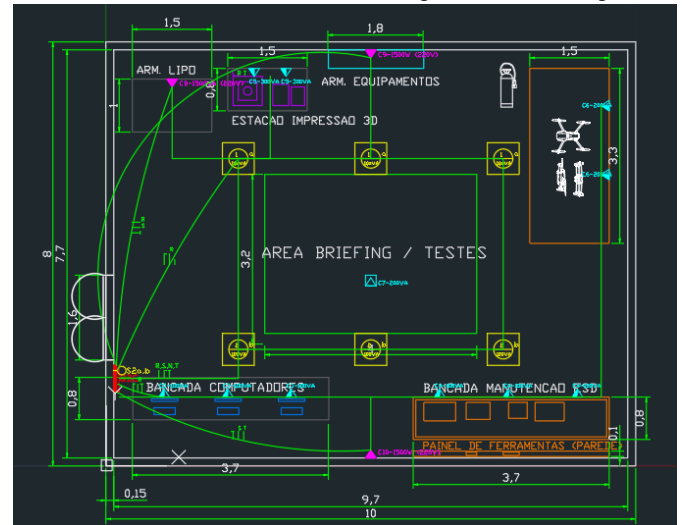
Métrica	X (m)	Y (m)	Z (m)
RMSE	0,007613	0,002126	0,307522
Desvio padrão	0,007602	0,002125	0,295557
Amplitude	0,031345	0,014072	1,257488

Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

A simulação permitiu avaliar o comportamento translacional e rotacional do modelo nas trajetórias propostas, com maior variação observada na componente vertical durante o hover. Os resultados quantitativos obtidos para a H00 estabelecem uma referência inicial para a avaliação da estabilidade do quadricóptero. A infraestrutura proposta, apresentada na Figura

4, fornece suporte à continuidade do projeto e à futura realização de atividades experimentais, possibilitando a comparação entre o comportamento simulado e o desempenho de uma plataforma física.

Figura 4. Planta baixa e proposta de organização espacial do Laboratório de VANTs do IFSP - Campus Presidente Epitácio.



Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

Agradecimentos

Os autores agradecem ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) pelo suporte institucional e pelas condições disponibilizadas para o desenvolvimento deste trabalho. Agradecem ao Prof. Dr. Tiago Veronese Ortunho pela orientação, apoio e contribuições ao longo da pesquisa, bem como a todos que contribuíram, direta ou indiretamente, para a realização deste projeto.

Referências

- AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC). Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC) nº 100: requisitos gerais para aeronaves não tripuladas de uso civil. Brasília, DF: ANAC, 2026.
- AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL). Regulamento sobre equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita. Brasília, DF: ANATEL.
- AMEZQUITA-BROOKS, L. et al. Towards a standard design model for quad-rotors: a review of current models, their accuracy and a novel simplified model. Progress in Aerospace Sciences, v. 95, 2017.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 5410: instalações elétricas de baixa tensão. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.
- DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO (DECEA). ICA 100-40: aeronaves não tripuladas e o acesso ao espaço aéreo brasileiro. Rio de Janeiro: DECEA, 2026.
- EMRAN, B. J.; NAJJARAN, H. A review of quadrotor: an underactuated mechanical system. Annual Reviews in Control, v. 46, p. 165–180, 2018.
- MILLER, S. Quadcopter Drone Model in Simscape. MATLAB Central File Exchange, 2026.
- NEX, F.; REMONDINO, F. UAV for 3D mapping applications: a review. Applied Geomatics, v. 6, n. 1, p. 1–15, 2014.